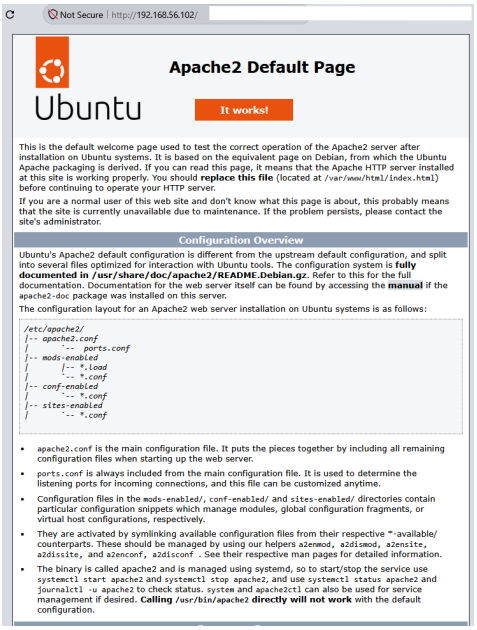
Inleiding

Voor deze opdracht heb ik een nieuwe virtuele machine aangemaakt met de naam wordpress-ubuntu. Ik ben met een nieuwe VM begonnen om niet in de war te raken met de ubuntu-server. De server heeft een vast IP-adres *(192.168.56.102)* gekregen. Omdat windows de ubuntu-server met hetzelfde IP-adres al kende, gaf SSH eerst een foutmelding over een gewijzigde host-key. Dit heb ik opgelost door in mijn SSH-configuratie een *HostKeyAlias* toe te voegen, zodat mijn computer de nieuwe server als een aparte machine ziet.



Apache webserver installatie

Eerst heb ik de pakketten van de server geüpdatet om zeker te weten dat ik de nieuwste versies gebruik. Daarna heb ik Apache geïnstalleerd:



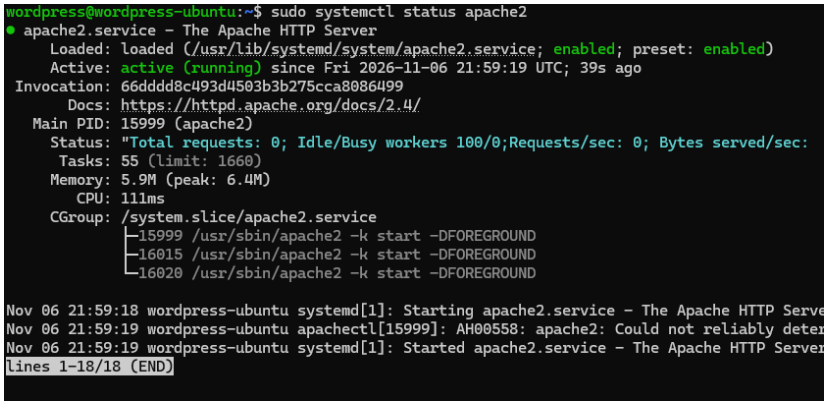
sudo apt update

sudo apt install apache2 -y

Met enable --now heb ik ingesteld dat Apache direct start en dat hij dit ook doet als de server opnieuw opstart. Daarna heb ik de firewall opengezet voor poort 80, zodat ik via Windows toegang heb tot de website.

sudo systemctl enable --now apache2

sudo ufw allow 80/tcp



MySQL database installatie

Daarna heb ik MySQL geïnstalleerd en beveiligd met het de code hier onder. Dit haalt onder andere de testdatabase weg en vraagt om een wachtwoord voor de root-gebruiker.

Om te zorgen dat WordPress niet met de root-gebruiker werkt, heb ik een aparte database en een eigen gebruiker aangemaakt. De database heet sven_wordpress_db, zodat ik later meteen zie dat deze bij dit project hoort. De gebruiker krijgt alleen toegang to deze database:

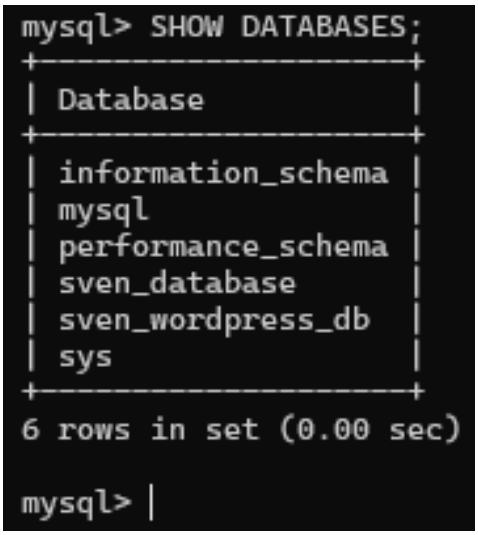
CREATE DATABASE sven_wordpress_db;

CREATE USER 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'r0958538';

GRANT ALL PRIVILEGES ON sven_wordpress_db. TO 'wordpress'@'localhost';*

FLUSH PRIVILEGES;

De @'localhost' betekent dat deze gebruiker alleen op de server zelf kan inloggen, niet vanaf een andere computer.



PHP installatie

Tijdens het testen liep ik tegen een probleem aan: in de browser zag ik ineens alleen maar ruwe PHP-code in plaats van een website. Ik ben gaan zoeken waar dit aan lag en ondekte dat Apache PHP-bestanden wel kan doorsturen, maar de code niet kan uitvoeren zonder de juiste module.

Ik heb dit opgelost door de PHP-module en de koppeling met de database te installeren. Daarna heb ik Apache herstart zodat de nieuwe onderdelen geladen werden:

sudo apt install libapache2-mod-php php-mysql -y

sudo systemctl restart apache2



Domeinnaam configuratie

Om niet steeds het IP-adres te hoeven typen, heb ik de site via een domeinnaam bereikbaar gemaakt. Dit heb ik op twee plekken aangepast:

1. Op de Apache server: ik heb een kopie gemaakt van de standaardconfiguratie (wordpress.conf). Hierin heb ik de *DocumentRoot* naar */var/www/wordpress* verwezen en de ServerName sven.wuyts.be toegevoegd. Daarna heb ik de nieuwe site geactiveerd en de oude uitgezet

```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/wordpress
        ServerName sven.wuyts.be

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

2. Op Windows: omdat er geen echte DNS-server wordt gebruikt, weet Windows niet dat mijn domeinnaam naar de virtuele server wijst. Daarom heb ik het hosts-bestand *(C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)* als administrator geopend en deze regel toegevoegd:

192.168.56.102 sven.wuyts.be

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
# Added by Docker Desktop
10.67.42.122 host.docker.internal
10.67.42.122 gateway.docker.internal
# To allow the same kube context to work on the host and the container:
127.0.0.1 kubernetes.docker.internal
# End of section

192.168.56.102    sven.wuyts.be
```

Wordpress installatie & rechten instellen

Ik heb WordPress gedownload en uitgepakt in de map /var/www/:

wget -O /tmp/wordpress.tar.gz https://wordpress.org/latest.tar.gz

`-O` staat voor output en beslist waar dat de file word uitgepakt.

sudo tar -xzvf /tmp/wordpress.tar.gz -C /var/www/

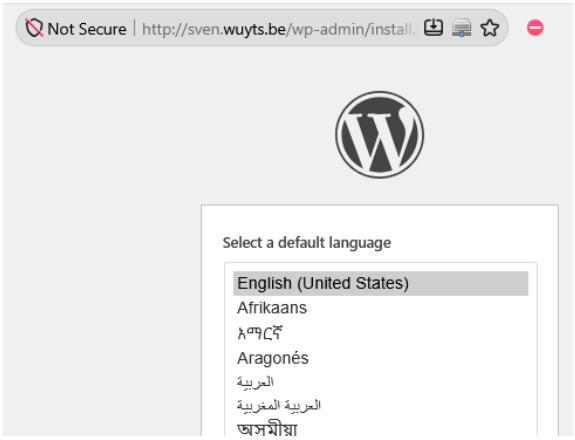
`tar` is het tool dat we gebruiken om archieven uit te pakken of te maken. De opties: `-x` extract (uitpakken), `-z` gunzip (het tar archief is gecomprimeerd met gunzip), `-v` verbose (toont de bestanden die uitgepakt worden) en `-f` file (geeft aan welk bestand uitgepakt moet worden). `-C` bepaalt de map (directory) waarin het archief wordt uitgepakt: /var/www.

Rechten instellen:
Standaard staan de uitgepakte bestanden op naam van de root-gebruiker. Omdat Apache draait op een andere gebruiker; www-data, heeft de webserver geen rechten om deze bestanden te lezen of aan te passen. In plaats van de bestanden voor iedereen open te zetten heb ik de eigenaar van de map aangepast naar www-data:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress

```
wordpress@wordpress-ubuntu:~$ ls -la /var/www/wordpress
total 248
drwxr-xr-x  5 www-data www-data  4096 Oct 28 15:57 .
drwxr-xr-x  4 root     root      4096 Nov  6 22:22 ..
-rw-r--r--  1 www-data www-data   405 Feb  6  2020 index.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 19903 Jan  1  2026 license.txt
-rw-r--r--  1 www-data www-data  7407 Jul  6 16:51 readme.html
-rw-r--r--  1 www-data www-data  7718 Jul  7 03:06 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 www-data www-data  4096 Oct 28 15:57 wp-admin
-rw-r--r--  1 www-data www-data   351 Feb  6  2020 wp-blog-header.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  2323 Jun 14  2023 wp-comments-post.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  3339 Aug 12  2025 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x  4 www-data www-data  4096 Aug 18 23:42 wp-content
-rw-r--r--  1 www-data www-data  5617 Aug  2  2024 wp-cron.php
drwxr-xr-x 34 www-data www-data 16384 Oct 28 15:57 wp-includes
-rw-r--r--  1 www-data www-data  2493 Apr 30  2025 wp-links-opml.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  3937 Mar 11  2024 wp-load.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 52536 Aug 11 06:18 wp-login.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  8727 Apr  2  2025 wp-mail.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 33152 Jul 22 17:21 wp-settings.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 35093 Oct 28 14:50 wp-signup.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  5396 Jul 31 13:08 wp-trackback.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  3205 Nov  8  2024 xmlrpc.php
wordpress@wordpress-ubuntu:~$
```

Tot slot heb ik het bestand wp-config-sample.php gekopieerd naar wp-config.php. Hierin heb ik de gegevens van de database ingevuld (zoals sven_wordpress_db en wordpress). Daarna kon ik de installatie in de browser afmaken.



Conclusie

De WordPress-site draait nu op de virtuele server en is via sven.wuyts.be te bereiken vanaf mijn eigen laptop. Alles is ingesteld: de database, de Apache webserver en de rechten van de bestanden.

Het installeren ging niet direct helemaal goed. Toen ik de site voor het eerst opende, kreeg ik alleen ruwe PHP-code te zien in plaats van de website. Daardoor ontdekte ik dat sommige onderdelen van mijn server niet goed samenwerkten. Ik heb hiervan geleerd dat ik bij een fout zoals deze niet meteen alles opnieuw moet installeren, maar moet uitzoeken welk specifiek onderdeel er nog mist. Ook had ik me eerst bijna vergist in welke WordPress er bedoeld was voor deze opdracht: een gehoste website via WordPress.com of de open source software die we hier hebben gebruikt.

